

360 例严重药品不良反应和药物相互作用的分析

林艳花^a, 吕小群^b, 任伟芳^b, 刘玉娟^b, 姜康^b, 姜华侨^{b*} (1.复旦大学附属金山医院, a.护理部, b.药剂科, 上海 201508)

摘要: 目的 通过对真实世界中严重药品不良反应 (serious adverse drug reaction, SADR) 和药物-药物相互作用 (drug-drug interactions, DDIs) 的分析与评价, 获得 DDIs 相关 SADR 的临床证据, 为临床合理用药提供参考。方法 收集 2011 年 1 月—2020 年 12 月上报至国家药品不良反应监测中心的 SADR 报告, 采用 UpToDate 中的 Lexi-Interaction[®] 软件对 SADR 中 ≥ 2 种药物进行分析, 评判是否存在潜在 DDIs, 并对可能由其导致的药品不良反应进行统计分析。结果 360 例 SADR 中男性稍多于女性 (50.83% vs 49.17%), 平均年龄 (65.27 $\pm$ 14.71) 岁, ≥ 65 岁患者占 56.39%。构成比最高的药物为心血管系统用药, 累及器官以胃肠系统损害为主, 而阿司匹林是导致 SADR 例次最多的药物。在含 ≥ 2 种可疑药物的 150 例 SADR 中, 存在潜在 DDIs 的有 64 例, 占 42.67%; 而发生实际 DDIs 有 42 例, 占 28%, 其中 2 例属于 X 级, 16 例属于 D 级, 且多数 (71.43%) 报告是由相加的药效学相互作用所致。阿司匹林是潜在 DDIs 和实际 DDIs 中最常见的药物, 而实际 DDIs 中最常涉及的药物组合为阿司匹林/氯吡格雷, 其中胃肠道出血是最常见的 SADR。结论 应关注药物相互作用对 SADR 的影响, 优化处方用药, 特别是老年人群, 依据潜在 DDIs 的结果, 合理选用治疗药物, 同时加强心血管系统药物和重点人群的监测, 保障用药安全。

关键词: 真实世界; 严重药品不良反应; 药物相互作用; 老年患者; 合理用药

中图分类号: R969.3 **文献标志码:** B

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.20232045

引用本文: 林艳花, 吕小群, 任伟芳, 等. 360 例严重药品不良反应和药物相互作用的分析[J]. 中国现代应用药学, 2024, 41(5): 696-701.

Analysis of Severe Adverse Drug Reactions and Drug Interactions in 360 Cases

LIN Yanhua^a, LYU Xiaoqun^b, REN Weifang^b, LIU Yujuan^b, JIANG Kang^b, JIANG Huaqiao^{b*} (1. Jinshan Hospital, Fudan University, a. Department of Nursing, b. Department of Pharmacy, Shanghai 201508, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To analyze and evaluate serious adverse drug reaction (SADR) and drug-drug interactions (DDIs) in the real-world, so as to obtain the clinical evidence of DDIs-related SADR, and to provide a reference for rational clinical use. **METHODS** The SADR reports reported to the National Adverse Drug Reaction Monitoring Center from January 2011 to December 2020 were collected, and Lexi-Interaction[®] software in UpToDate was used to analyze ≥ 2 drugs in SADR to evaluate whether there were potential DDIs. And the possible adverse drug reactions caused by DDIs were statistically analyzed. **RESULTS** Among the 360 cases of SADR, males were slightly more than females (50.83% vs 49.17%), the mean age was (65.27 $\pm$ 14.71) years old, and 56.39% were ≥ 65 years old. Cardiovascular agents were the most common implicated pharmacological group, and the gastrointestinal system was the most frequently affected system, and aspirin was the most frequently reported drug. Among 150 cases of SADR with at least two suspected drugs, 64 cases had potential DDIs, while 42 cases had clinically significant DDIs, of which only 16 and 2 cases of SADR were caused by actual DDIs in category D and X, respectively. The majority of reports (71.43%) were caused by additive pharmacodynamic interactions. Aspirin was the most common drug in both potential DDIs and actual DDIs, while aspirin and clopidogrel was the most commonly involved drug pair in actual DDIs, with gastrointestinal bleeding being the most common SADR. **CONCLUSION** Attention should be paid to the influence of drug interactions on SADR, and prescription should be optimized, especially in the elderly population. According to the results of potential DDIs, therapeutic drugs should be rationally selected. Meanwhile, monitoring of cardiovascular drugs and key populations should be strengthened to ensure drug safety.

KEYWORDS: real-world; serious adverse drug reaction; drug-drug interactions; elderly patients; rational use of drugs

随着人口老龄化和慢性共病比例的增加、治疗药物日益复杂, 多药联合越来越普遍, 潜在的

DDIs) 风险也随之增加。DDIs 相关的药品不良反应 (adverse drug reaction, ADR) 是药物相关问题的重要原因, 而严重药品不良反应 (serious adverse

作者简介: 林艳花, 女, 护师
961136919@qq.com

E-mail: yanhua1314youth@163.com

*通信作者: 姜华侨, 男, 硕士, 主管药师

E-mail:

drug reaction, SADR) 会危及生命, 导致或延长住院时间、增加额外的住院费用, 甚至导致死亡, 对病人健康和生命安全构成严重威胁。国内关于 SADR 的研究大多数只关注 SADR 的特征分析, 而与 DDIs 相关的 SADR 的临床问题研究未见报道。本研究通过复旦大学附属金山医院近 10 年上报国家药品不良反应监测系统的 SADR 来识别和描述存在的 DDIs, 量化 DDIs 在 SADR 发生中的重要性, 最终得到 DDIs 导致 SADR 的临床证据, 为制定诊疗方案提供参考, 以减少或避免 SADR 的发生, 促进临床合理用药, 提高医疗质量。

1 资料与方法

1.1 研究资料

基于笔者所在医院 2011 年 1 月—2020 年 12 月上报至国家药品不良反应监测系统内的 ADR 数据, 提取报告类型为 SADR 报告, 共计 360 例。判断标准为依据国家卫生健康委《药品不良反应报告和监测管理办法》^[1] 的定义, 严重药品不良反应指因使用药品引起以下损害情形之一的反应: ①导致死亡; ②危及生命; ③致癌、致畸、致出生缺陷; ④导致显著的或者永久的人体伤残或者器官功能的损伤; ⑤导致住院或者住院时间延长; ⑥导致其他重要医学事件, 如不进行治疗可能出现上述所列情况的。

1.2 研究方法

收集患者的性别、年龄、药品名称及数量等信息, 根据 WHO 解剖治疗化学分类 (ATC) 和不良反应术语 (WHO-ART) 对涉及药物及累及器官/系统进行统计分类。对于 ≥ 2 种可疑药物引起的 SADR, 通过 UpToDate 中的 Lexicomp[®] 软件对潜在的 DDIs 进行识别 (其中外用、雾化吸入剂及溶媒均不计入, 复方制剂以含有药物成分数进行计算), 潜在 DDIs 的结果分为 A 级 (无已知的相互作用)、B 级 (无需采取措施)、C 级 (监控治疗)、D 级 (考虑治疗改进)、X 级 (避免组合使用), 进一步验证潜在 DDIs 的临床结果是否与 SADR 的描述相符合, 结果一致则认为潜在 DDIs 为实际的 DDIs。本研究遵循相关数据保护和隐私规定, 并得到复旦大学附属金山医院伦理委员会批准 (批准号: JIEC 2022-S29)。

2 结果

2.1 SADR 基本特征

360 例 SADR 中, 导致住院或住院时间延长的最多, 为 308 例, 占 85.56%(图 1), 无致癌、致畸、致出生缺陷及导致死亡的报告。其中男 183 例 (50.83%), 女 177 例 (49.17%); 年龄 4~95 岁, 平均年龄 (65.27 $\pm$ 14.71) 岁, 多发于 >41 岁患者 (94.44%)。与年轻人相比, 老年人 (≥ 65 岁) 占一半以上, 为 56.39%(表 1), 发生 SADR 的风险更大。

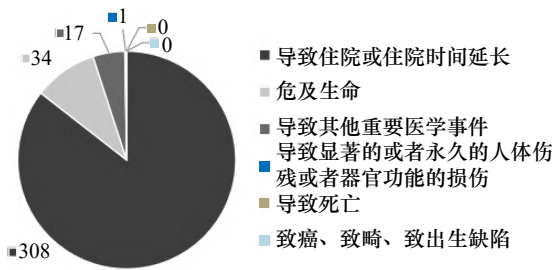


图 1 SADR 类型分布图

Fig. 1 Distribution of types of SADR

表 1 SADR 患者的年龄和性别分布

Tab. 1 Distribution of SADR patients of age and sex

年龄	例 (%)		
	男性	女性	合计
<18 岁	1(0.55)	0(0)	1(0.28)
18~40 岁	8(4.37)	11(6.21)	19(5.28)
41~64 岁	63(34.43)	74(41.81)	137(38.05)
≥ 65 岁	111(60.65)	92(51.98)	203(56.39)
合计	183(50.83)	177(49.17)	360(100)

2.2 涉及药物类型

360 例 SADR 报告涉及疑似药物共 569 例次, 前 3 位依次为心血管系统用药、肌肉骨骼系统用药和系统用抗感染药物 (表 2)。阿司匹林为导致 SADR 例次最多的药物, 而非甾体类抗炎药是导致 SADR 最多的一类药物 (表 3)。

2.3 累及器官/系统及临床表现

累及器官/系统以胃肠系统损害最多, 其次为肝胆系统和全身性损害 (表 4)。其中胃肠道出血、胆汁淤积性肝炎、肝酶升高、过敏性休克和黑粪症是常见的临床表现。

2.4 DDIs 的临床特征

360 例 SADR 中, 150 例涉及 ≥ 2 种可疑药物, 占全部 SADR 的 41.67%; 64 例存在潜在 DDIs(C、D、X 级), 占 42.67%, 其中 38 例含有

表 2 SADR 涉及的药物分类

Tab. 2 Classification of drugs involved in SADR

药物类别	例次/%	患者例数
心血管系统用药	137(24.08)	113
肌肉骨骼系统用药	110(19.33)	104
系统用药用抗感染药	85(14.94)	68
消化道与代谢用药	65(11.42)	51
中药制剂	48(8.43)	45
血液和造血器官用药	46(8.08)	37
神经系统用药	32(5.62)	30
抗肿瘤和免疫机能调节药	24(4.22)	17
激素类系统用药	15(2.64)	14
呼吸系统用药	5(0.88)	5
皮肤科用药	1(0.18)	1
泌尿生殖系统用药和性激素	1(0.18)	1

注：部分患者有多个怀疑药物，统计的药物总例数超出发生SADR总例数。
Note: Some patients had multiple suspected drugs, and the total number of drugs counted exceeded the total number of SADR cases.

1 个潜在 DDIs，12 例含有 2 个潜在 DDIs，14 例含有 ≥3 个潜在 DDIs。潜在 DDIs 出现在不同 SADR 中：7 个 X 级 (6 例)、29 个 D 级 (20 例)、102 个 C 级 (51 例)；氯化钾/异丙嗪、阿司匹林/肝素、阿司匹林/银杏、肝素/氯吡格雷为 X 和 D 级潜在 DDIs 中常见的药物组合，溃疡和出血风险增加是其主要的潜在临床结果 (表 5)。而 42 例

表 4 SADR 累及器官/系统分布

Tab. 4 SADR is involved in organ/system distribution

器官/系统	临床表现/症状	频次/%
胃肠系统损害	腹痛、腹泻、胃肠道出血、黑粪症、呕血、胃溃疡等	164(42.05)
肝胆系统损害	肝功能异常、肝酶升高、胆汁淤积性肝炎、肝衰竭、肝硬化	110(28.21)
全身性损害	过敏性休克、过敏样反应、发热等	44(11.28)
血小板、出血和凝血障碍	骨髓抑制、凝血障碍、血小板减少、非特异性出血等	13(3.33)
代谢和营养障碍	电解质紊乱、高尿酸血症、乳酸酸中毒、低血糖昏迷、痛风等	11(2.82)
中枢及外周神经系统损害	头晕、头痛、癫痫大发作、昏迷、抽搐等	9(2.31)
泌尿系统损害	血尿、肾功能异常、肾衰竭等	9(2.31)
心率及心律失常	心动过速、心动过缓、心脏停搏、心律失常、房室传导阻滞等	8(2.05)
皮肤及其附件损害	皮肤坏死，皮疹，瘙痒，紫癜性疹，皮肤变色	7(1.79)
白细胞和网状内皮系统异常	粒细胞缺乏、白细胞增多/减少	5(1.28)
神经紊乱	躁狂反应、神经官能症、自杀倾向	3(0.77)
骨肉-骨骼系统损害	关节痛、下肢痉挛、骨质疏松	3(0.77)
内分泌紊乱	甲状腺功能异常、甲状腺炎	2(0.51)
心血管系统损害	高血压、低血压	2(0.51)
合计		390(100)

注：部分SADR报告累及多个脏器系统。
Note: Some SADR reports involve multiple organ systems.

表 3 SADR 涉及药物例次排名 (前 10 名)

Tab. 3 Ranking of frequency of SADR involved drugs (top 10)

序号	药名	例次	序号	药名	例次
1	*阿司匹林	52	6	*酚氨咖敏	11
2	氯吡格雷	17	7	*安乃近	10
3	左氧氟沙星	16	8	复方利血平、头孢哌酮舒巴坦、华法林、兰索拉唑	8
4	*酚麻美敏	14	9	缬沙坦、二甲双胍、厄贝沙坦	7
5	*双氯芬酸钠	13	10	氢氯噻嗪	6
				*布洛芬、*洛芬待因、*阿咖酚散、瑞舒伐他汀	

*：该药属于非甾体类抗炎药，具有解热、镇痛、抗炎等作用。
Note: *These drugs belong to non-steroidal anti-inflammatory drugs, which had antipyretic, analgesic and anti-inflammatory effects.

SADR 由实际 DDIs 导致，占 28%，且 2 例属于 X 级，16 例属于 D 级；共涉及 101 个药物组合，其中 2 例属于 X 级，16 例属于 D 级，其中 X 级 DDIs 有 3 个，C 级 DDIs 出现的频次最多。表 6 列出了实际 DDIs ≥ 3 次的药物组合。71.43% (n=30) 的报告通过药效学作用相加机制导致了药物间相互作用。

阿司匹林是潜在 DDIs 和实际 DDIs 中最常见的药物，而 C 级中的阿司匹林/氯吡格雷、阿司匹林/双嘧达莫和 D 级中的肝素/阿司匹林、肝素/氯吡格雷是实际 DDIs 中涉及最多的药物组合。DDIs 的潜在临床结果/症状主要为出血风险增加，

表 5 X 和 D 级潜在 DDIs 的药物组合

Tab. 5 Drug combinations for grade X and D potential DDIs

药物组合	例次	潜在临床结果/症状	风险等级
氯化钾/异丙嗪	4	氯化钾溃疡作用增加	X
氯化钾/氯苯那敏	1	氯化钾溃疡作用增加	X
地塞米松/去氨加压素	1	低钠风险增加	X
醋氯芬酸/尼美舒利	1	胃肠道溃疡风险增加	X
阿司匹林/肝素	4	肝素抗凝作用增加	D
阿司匹林/银杏	4	出血风险增加	D
肝素/氯吡格雷	4	肝素抗凝作用增加	D
阿司匹林/布洛芬	3	出血风险增加	D
阿司匹林/洛索洛芬	2	出血风险增加	D
阿司匹林/华法林	2	抗凝作用增加	D
肝素/双嘧达莫	2	抗凝作用增加	D
肝素/替罗非班	2	肝素抗凝作用增加	D
托拉塞米/帕瑞昔布	2	肾毒性增加	D
阿司匹林/双氯芬酸	1	出血风险增加	D
阿司匹林/塞来昔布	1	塞来昔布毒性增加	D
地高辛/胺碘酮	1	心脏毒性增加	D
格列美脲/维格列汀	1	低血糖风险增加	D

而实际 DDIs 引起的 SADR 中, 78.57%(n=33) 的报告与出血相关, 其中 66.67%(n=28) 为胃肠道出血。

3 讨论

3.1 SADR 基本特征分析

结果显示, 导致住院或住院时间延长为 SADR 主要的损害情形, 但无致癌、致畸、致出生缺陷及导致死亡的报告。因医护人员及医疗机构存在报告死亡病例的顾虑, 担心会带来麻烦, 影响声誉, 缺乏报告 SADR 死亡病例的主动性, 导致可能存在漏报情况。SADR 报告中男性稍多

表 6 实际 DDIs≥3 次的药物组合

Tab. 6 Drug combinations with actual DDIs ≥3 times

药物组合(例次)	作用机制	潜在临床结果/症状	实际的ADR(例次)	风险等级
阿司匹林/氯吡格雷(24)	PD	出血风险增加	牙龈出血 (1); 鼻衄 (1); 胃肠道出血 (9); 血尿 (2); 黑粪症 (2); 直肠出血 (1)	C
阿司匹林/双嘧达莫(4)	PD	抗血小板作用增加	牙龈出血 (1); 鼻衄 (1); 胃肠道出血 (1); 血尿 (1); 黑粪症 (1);	C
肝素/阿司匹林(4)	PD	肝素抗凝作用增强	牙龈出血 (1); 鼻衄 (1); 胃肠道出血 (3); 血尿 (2); 黑粪症 (2)	D
肝素/氯吡格雷(4)	PD	肝素抗凝作用增强	牙龈出血 (1); 鼻衄 (1); 胃肠道出血 (3); 血尿 (2); 黑粪症 (2)	D
阿司匹林/银杏(3)	PD	出血风险增加	牙龈出血 (1); 鼻衄 (1); 胃肠道出血 (2)	D
阿司匹林/布洛芬(3)	PK/PD	出血风险增加	胃肠道出血(3)	D

注: PD-药效学; PK-药动学。

Note: PD-pharmacodynamics; PK-pharmacokinetics.

于女性, 但比例上 (1.03 : 1) 基本持平, 无性别差异。从年龄层面来看, SADR 在各年龄段均可发生, 但≥65 岁人群较为常见。可能与老年人机体功能退化, 基础疾病多, 用药种类复杂等因素有关^[2-3]。之前的研究表明 ADR 的严重程度与年龄、药物数量显著相关^[4], 随着年龄的增长, 老年人发生 SADR 的风险增加。因此, 对于老年人群应优化治疗方案, 加强用药教育指导和用药监护。

3.2 SADR 涉及药物的分析

涉及药物中, 心血管系统用药是导致 SADR 的主要药物, 而阿司匹林最常见。有文献报道导致 ADR 的主要药物是抗菌药物^[5], 与笔者的结果有所差异, 可能与地区人口特征和疾病谱差异有关。近年来, 随着中国经济的高速发展、居民生活饮食习惯及环境的改变, 中国疾病谱也随之发生变化, 威胁人们身体健康的疾病由感染性疾病向心脑血管疾病转变^[6]。心脑血管疾病在中国的患病率、致死率日益增加, 成为中国成年人致死、致残的首位病因, 且人口老龄化的加剧, 进一步加速了中国心脑血管疾病的发展。肌肉骨骼系统用药作为第 2 类涉及药物, 以非甾体抗炎药为主的药物占主导地位。SADR 以老年患者居多, 而老年人患病种类多, 疼痛等慢性非传染性疾病较为常见, 滥用解热镇痛药的现象很普遍, 重复用同类药物者也常见。蒋森^[7]等调查研究显示, 在药物性肝损伤中, 以对乙酰氨基酚制剂为主的解热镇痛药占 45%。同样, 在美国 (46%) 和多数西方国家 (35%~70%)^[8-9], 非甾体类抗炎药是药物性肝衰竭常见的药物。

3.3 SADR 累及器官/系统分析

累及器官以胃肠系统损害最多, 与刘晓丽^[10]

等研究结果一致,因口服制剂占主要部分所致。口服药物需经消化道吸收,进入体内可影响胃肠道系统,而胃肠道反应明显且易于观察,同时非甾体抗炎药或含该成分药物的大量使用增加了出血和肝损伤风险,致使其相关临床症状频繁发生。

3.4 DDI 相关 SADR 的分析

本次回顾性研究发现,潜在 DDI 占 ≥ 2 种可疑药物报告的 42.67%,与国外的研究^[11]相似(约 40%)高于 Ren 等^[12]对门诊患者潜在 DDI 的研究(30.29%),但低于 Magro 等^[13]对 SADR 中潜在 DDI 的研究(55%);而实际 DDI 的占比为 28%,远高于 Magro^[13](17.4%)、Obreli Neto^[14](6.5%)和 Marusic^[15](9.5%)等的研究。有文献研究,在药物警戒数据库中量化了 DDI 相关的 SADR 的发生率,估计范围在 56.9%~74.6%^[16-17],而潜在 DDI 的发生率可高达 90.6%^[18]。造成 DDI 患病率差异的原因与各研究中纳入的研究对象、研究的年份和时间、样本容量、DDI 评价标准和方法差异等有关。同时联合用药数量与 DDI 的发生率显著相关,联合 2~7 种药物,DDI 的发生率 13%~82%,而合用 8 种药物时,发生率可高达 100%^[19-20]。因此,优化患者处方用药数量是降低 DDI 的关键,也是降低 DDI 所致的 SADR 风险最有效的干预措施。

在本研究中,C 级 DDI 最为常见,阿司匹林是潜在 DDI 和实际 DDI 中常见的药物。氯化钾和异丙嗪为 X 级潜在 DDI 中常见的药物组合,增加胃肠道溃疡乃至出血风险,目前虽无相关文献报道,但其潜在的严重相互作用值得关注。阿司匹林作为一种抗血小板聚集药,可以有效地降低心脑血管疾病的复发率,是预防和治疗心脑血管疾病的常用药物。但研究表明阿司匹林是消化性溃疡的独立影响因子,作为老年人群一级预防用药,并不能显著降低其心血管事件的发生风险,反而使胃肠道总体出血风险增加 60%^[21-23]。氯吡格雷是广泛用于心脑血管疾病治疗的新型抗血小板聚集药物,与阿司匹林联合使用被临床指南推荐,并达成专家共识,但两者可产生药效学上的相互作用,增加出血风险。结果显示阿司匹林和氯吡格雷是实际 DDI 中最常见的药物组合,而出血是主要的临床表现。有文献表明导致 DDI 最常见的药物是阿司匹林和氯吡格雷,而胃出血是

其最常见的临床表现;当发生致命的不良反应时,通常由出血引起,而抗血栓/抗凝药物与非甾体类抗炎药联合使用是最常见的原因^[13, 24-26]。可见,不合理的联合用药是 DDI 相关 SADR 的高危因素。

总之,应关注 DDI 对 SADR 的影响,优化处方用药,特别是老年人群,通过适当的监测计划和药物调整,制定最佳治疗方案;同时加强医务人员对 DDI 及 SADR 的认识,减少或避免 SADR 的发生,保障患者用药安全。本研究不足之处是回顾性分析数据来源于一家医院,由于地区人口特征和疾病谱以及不同医院用药习惯不同,DDI 和 SADR 可能存在差异,同时时间跨度大,存在多种影响因素,可能会对结果产生影响,结论可为同类医院提供参考。

REFERENCES

- [1] 国家卫生健康委.药品不良反应和监测管理办法[S]. 2011.
- [2] ZAZZARA M B, PALMER K, VETRANO D L, et al. Adverse drug reactions in older adults: a narrative review of the literature[J]. *Eur Geriatr Med*, 2021, 12(3): 463-473.
- [3] CAI X Y. Analysis of 87 cases of adverse drug reaction in senior citizen in Yong'an city in 2020 [J]. *Strait Pharm J(海峡药学)*, 2021, 33(12): 213-215.
- [4] Adverse drug reactions and correlations with drug-drug interactions: a retrospective study of reports from 2011 to 2020[J]. *Front Pharmacol*, 2022(13): 923939.
- [5] LI B. Retrospective analysis of 806 cases of severe adverse drug reactions/events [J]. *Chin J Drug Evaluat(中国药物评价)*, 2021, 38(2): 130-132.
- [6] JIA J, LIU B, LV F F, et al. Review of diseases spectrum studies in China [J]. *Chin J Soc Med(中国社会医学杂志)*, 2021, 38(2): 165-167.
- [7] JIANG M, FANG Z H, LIU Y J, et al. Causes of drug-induced liver injury(including Chinese medicinals) [J]. *J Beijing Univ Tradit Chin Med(北京中医药大学学报)*, 2019, 42(2): 149-159.
- [8] ARSHAD M A, MURPHY N, BANGASH M N. Acute liver failure[J]. *Clin Med*, 2020, 20(5): 505-508.
- [9] LEE W M. Acetaminophen(APAP) hepatotoxicity - Isn't it time for APAP to go away[J]. *J Hepatol*, 2017, 67(6): 1324-1331.
- [10] 刘晓丽,覃泉颖.我院 328 份药品不良反应报告与分析 [J]. *临床合理用药杂志*, 2021, 7(1): 125-127.
- [11] VERBIČ M D, BRVAR M, KOS M K. Adverse drug reactions in the ambulatory internal patients at the emergency department: Focus on causality assessment and drug-drug interactions[J]. *Acta Pharm*, 2023, 73(2): 195-210.
- [12] REN W F, LIU Y J, ZHANG J, et al. Prevalence of potential drug-drug interactions in outpatients of a general hospital in China: A retrospective investigation[J]. *Int J Clin Pharm*, 2020, 42(4): 1190-1196.

- [13] MAGRO L, ARZENTON E, LEONE R, et al. Identifying and characterizing serious adverse drug reactions associated with drug-drug interactions in a spontaneous reporting database[J]. *Front Pharmacol*, 2020(11): 622862.
- [14] OBRELI NETO P R, NOBILI A, DE LYRA D P Jr, et al. Incidence and predictors of adverse drug reactions caused by drug-drug interactions in elderly outpatients: A prospective cohort study[J]. *J Pharm Pharm Sci*, 2012, 15(2): 332-343.
- [15] MARUSIC S, BACIC-VRCA V, OBRELI NETO P R, et al. Actual drug-drug interactions in elderly patients discharged from internal medicine clinic: A prospective observational study[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2013, 69(9): 1717-1724.
- [16] MONTASTRUC F, SOMMET A, BONDON-GUITTON E, et al. The importance of drug-drug interactions as a cause of adverse drug reactions: a pharmacovigilance study of serotonergic reuptake inhibitors in France [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2012, 68(5): 767-775.
- [17] TAVASSOLI N, SOMMET A, LAPEYRE-MESTRE M, et al. Drug interactions with cholinesterase inhibitors: an analysis of the French pharmacovigilance database and a comparison of two national drug formularies(Vidal, British National Formulary) [J]. *Drug Saf*, 2007, 30(11): 1063-1071.
- [18] BACIC-VRCA V, MARUSIC S, ERDELJIC V, et al. The incidence of potential drug-drug interactions in elderly patients with arterial hypertension[J]. *Pharm World Sci*, 2010, 32(6): 815-821.
- [19] GOLDBERG R M, MABEE J, CHAN L, et al. Drug-drug and drug-disease interactions in the ED: analysis of a high-risk population[J]. *Am J Emerg Med*, 1996, 14(5): 447-450.
- [20] JOHNELL K, KLARIN I. The relationship between number of drugs and potential drug-drug interactions in the elderly: a study of over 600, 000 elderly patients from the Swedish Prescribed Drug Register [J]. *Drug Saf*, 2007, 30(10): 911-918.
- [21] MAHADY S E, MARGOLIS K L, CHAN A, et al. Major GI bleeding in older persons using aspirin: Incidence and risk factors in the ASPREE randomised controlled trial[J]. *Gut*, 2021, 70(4): 717-724.
- [22] MCNEIL J J, WOLFE R, WOODS R L, et al. Effect of aspirin on cardiovascular events and bleeding in the healthy elderly[J]. *N Engl J Med*, 2018, 379(16): 1509-1518.
- [23] FUKUSHI K, TOMINAGA K, NAGASHIMA K, et al. Gastroduodenal ulcer bleeding in elderly patients on low dose aspirin therapy [J]. *World J Gastroenterol*, 2018, 24(34): 3908-3918.
- [24] LÉTINIER L, FERREIRA A, MARCERON A, et al. Spontaneous reports of serious adverse drug reactions resulting from drug-drug interactions: an analysis from the French pharmacovigilance database[J]. *Front Pharmacol*, 2020(11): 624562.
- [25] MAR P L, GOPINATHANNAIR R, GENGLER B E, et al. Drug interactions affecting oral anticoagulant use[J]. *Circ Arrhythm Electrophysiol*, 2022, 15(6): e007956.
- [26] LYU X Z, YE S W, WU J Y, et al. The value of pharmacists in clinical suspicious and unexpected serious adverse reactions [J]. *Pharm Today(今日药学)*, 2022, 32(10): 786-790.

收稿日期: 2023-07-20
(本文责编: 沈倩)